



IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CULTURAS - IoT

Projeto Final de Curso I_Eng.Soft07

Aluno: Marcos Luiz Sousa Reis – Matrícula 202211072

Professor: Sidney Loyola

“A engenharia é a arte de organizar e dirigir a natureza de acordo com nossos desejos. ”

Gustave Eiffel

PROJETO

IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CULTURAS e IoT

Trabalho apresentado pelo aluno: Marcos Reis

para avaliação parcial na disciplina de

Projeto Final de Curso I_Eng.Soft07

Ministrada por: Professor Sidney Loyola

no curso de Engenharia de Software.

Orientador: Professor Marcio Garrido.

Coautores: Douglas Barboza,

Fabício Dias e Sidney Loyola.

PROJETO IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CULTURAS e IoT

Agradecimentos

Quero expressar minha sincera gratidão a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço aos meus colegas, professores e familiares especialmente minhas filhas Bruna Rocha Reis e Luiza Rocha Reis pelo apoio, incentivo e inspiração. Aos mestres pelas orientações e saberes compartilhados ao longo desta magnífica e tão sonhada jornada acadêmica.

Sumário

Agradecimentos	9
PROJETO IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CULTURAS e IoT	9
INTRODUÇÃO	13
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
OBJETIVO	16
Objetivo Geral	16
Objetivos específicos	17
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	17
JUSTIFICATIVA	18
METODOLOGIA	19
COMPONENTES	22
Sensores de umidade do solo	22
Bomba Submersível	23
DEMAIS COMPONENTES	26
Futuras montagens e interconexões dos componentes	26
PROGRAMAÇÃO DA TECNOLOGIA EMBARCADA (código)	26
CÓDIGO DO PROJETO	27
FUNCIONALIDADES NO APP (Blynk)	27
COMPONENTES ADICIONAIS	27
RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO	27
CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29

RESUMO

Este estudo apresenta uma abordagem inovadora que integra a Internet das Coisas (IoT) com métodos agrícolas modernos voltados à irrigação de culturas. Por meio da aplicação de micro controladores e tecnologia embarcada, o projeto propõe uma solução automatizada baseada em microprocessadores, com o objetivo de minimizar os desafios relacionados à irrigação inadequada. A proposta do projeto de Irrigação Automática com uso de IoT surgiu a partir da necessidade prática de otimizar o uso da água em um sítio familiar. Essa iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como parte da Agenda 2030, que visa promover um modelo de desenvolvimento mais justo, equilibrado e ambientalmente responsável. Especificamente, o projeto dialoga com os ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ao contribuir para a produção de alimentos mais saudáveis, e o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), ao incentivar o uso eficiente dos recursos naturais, como a água. Ao incorporar a conectividade da IoT, o sistema de irrigação adquire a capacidade de monitoramento e controle remoto em tempo real, elevando significativamente o potencial de eficiência hídrica e de gestão inteligente dos recursos naturais. A metodologia adotada envolve uma revisão teórica aprofundada dos fundamentos e princípios da irrigação automatizada, como base para o futuro desenvolvimento e validação prática do sistema proposto. A discussão articula o embasamento científico e os conhecimentos adquiridos, ressaltando a viabilidade da inovação tecnológica em cenários agrícolas sustentáveis e resilientes frente às mudanças climáticas. As contribuições deste estudo incluem o avanço no conhecimento sobre práticas agrícolas sustentáveis e o incentivo à adoção de tecnologias inteligentes, impulsionando um modelo de irrigação mais eficiente, responsável e adaptável às necessidades do campo.

Palavras-chaves: Irrigação automática; Microprocessadores; Eficiência hídrica; Internet das Coisas (IoT); Sensores

ABSTRACT

This study presents an innovative approach that integrates the Internet of Things (IoT) with modern agricultural methods aimed at crop irrigation. Through the application of microcontrollers and embedded technology, the project proposes an automated solution based on microprocessors, with the aim of minimizing the challenges related to inadequate irrigation. The proposal for the Automatic Irrigation project using IoT arose from the practical need to optimize water use on a family farm. This initiative is aligned with the Sustainable

Development Goals (SDGs), established by the United Nations (UN) as part of the 2030 Agenda, which aims to promote a more fair, balanced and environmentally responsible development model. Specifically, the project dialogues with SDG 3 (Good Health and Well-Being), by contributing to the production of healthier food, and SDG 12 (Responsible Consumption and Production), by encouraging the efficient use of natural resources, such as water. By incorporating IoT connectivity, the irrigation system acquires the capacity for real-time remote monitoring and control, significantly increasing the potential for water efficiency and intelligent management of natural resources. The methodology adopted involves an in-depth theoretical review of the foundations and principles of automated irrigation, as a basis for the future development and practical validation of the proposed system. The discussion articulates the scientific basis and the knowledge acquired, highlighting the viability of technological innovation in sustainable and resilient agricultural scenarios in the face of climate change. The contributions of this study include advancing knowledge about sustainable agricultural practices and encouraging the adoption of smart technologies, driving a more efficient, responsible and adaptable irrigation model to the needs of the field.

Keywords: Automatic irrigation; Microprocessors; Water efficiency; Internet of Things (IoT); Sensores

1 Marcos Luiz de Sousa Reis. Formado em Projetos Cívicos pelo Colégio Santo Inácio (CSI – 1983) Especialização em Máquinas e Sistemas Mecânicos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ – 1984) Graduando em Engenharia de Software. Universidade de Vassouras (Univassouras – 2025), campus Maricá. E-mail: marcossouzareis@gmail.com

2 Sidney Loyola de Sá, MSc. Doutorando em Computação (UFF-2022). Mestre em Computação (UFF - 2022). Especialista em Gestão de Projetos pela Universidade Cândido Mendes (UCAM - 2016). Graduado em Sistemas de Computação pela Universidade Federal Fluminense (UFF - 2013). E-mail: sidney.sa@univassouras.edu.br

3 Fabrício Dias, Msc.....E-mail: seuemail@univassouras

4 Douglas Vieira Barboza, Msc.....E-mail: seuemail@univassouras

5 Orientador: Marcio Alexandre Dias Garrido. Mestre e doutorando em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela UFF - Universidade Federal marcio.garrido@univassouras.edu.br

INTRODUÇÃO

O pequeno produtor rural tende a não utilizar insumos mecânicos no processo de irrigação devido ao alto custo que os sistemas convencionais de irrigação possuem e, em outros casos, a falta de conhecimento e orientação técnica faz com que o agricultor tema o uso do sistema. Dessa forma, todo o controle e monitoramento são feitos de forma manual, sem o auxílio de máquinas, e essa prática pode acarretar inúmeros problemas provenientes da má irrigação, como desperdício de água, energia e déficit na produção (BEZERRA DA CUNHA, 2016).

Este trabalho apresenta uma proposta de desenvolvimento de um protótipo de baixo custo de aquisição (plataforma Arduino) para monitoramento e controle automático da irrigação, com acionamento remoto via aplicativo WEB. O trabalho consistiu na construção de dispositivo físico (hardware), software (acesso via WEB e para sistema operacional Android) e testes em campo (CORREIA et al., 2016).

A crescente procura global de alimentos e o recente progresso tecnológico levaram a agricultura a utilizar variedades de culturas padronizadas e a monocultura. “Com a expansão da fronteira agrícola, o manejo mecanizado do solo e o uso de agroquímicos e de irrigação, as atividades agrícolas, pecuárias e florestais passaram a ser realizadas de forma intensificada, independente e dissociada” (BALBINO et al., 2011, p. 1).

Observa-se nas cidades uma crescente criação de hortas caseiras, para assim obter hortaliças frescas e de boa qualidade. Mas nem todas as pessoas têm tempo para cuidar de sua horta. Para minimizar este problema, foi proposta uma forma de regar as plantas de forma automatizada, sem que o proprietário tenha que se preocupar. Através do uso do Arduino Uno, sensores e bomba d’água foi possível criar um sistema que mede a umidade do solo em tempo real e irriga quando necessário, visto que cada planta tem um valor de umidade específico, evitando desperdícios (A. S., 2017).

A necessidade diária de irrigação de plantas é de conhecimento comum, contudo, há poucas soluções disponíveis no mercado para atender a esta carência. Com esse objetivo, foi desenvolvido um estudo a respeito de uma invenção relacionada à irrigação automática de plantas de pequeno e médio porte. Para verificar sua originalidade e viabilidade de proteção intelectual, foi realizada uma busca de anterioridade, a qual indicou que, embora a proposta atendesse aos critérios de novidade e aplicação industrial, ela não é passível de proteção por

patente por não apresentar atividade inventiva. Isso significa que a solução, apesar de útil, baseia-se em combinações óbvias de tecnologias já existentes, não representando um avanço técnico significativo que justifique a concessão de exclusividade (BLUMM et al., 2017).

Segundo HERNANDEZ (2004), a irrigação na agricultura deve ser entendida não somente como um seguro contra secas e veranicos, mas como uma técnica que dê condições para que o material genético expresse em campo todo o seu potencial produtivo. Já CARVALHO et al. (2000) acrescentam que a dependência da produção de áreas irrigadas aumenta anualmente. MATOS et al. (1999) afirmam que os sistemas de irrigação localizada são de grande importância no cenário agrícola brasileiro, com aplicações voltadas principalmente.

O exercício eficiente da irrigação de culturas representa um desafio recorrente entre produtores domésticos, especialmente em pequenas propriedades. Diante disso, foi concebida uma solução baseada na automatização dos processos de irrigação hídrica, com o objetivo de mitigar os métodos tradicionais que demandam tempo e esforço constantes. Assim, foi desenvolvido um estudo voltado ao projeto de irrigação automática de culturas. Para fundamentar a proposta, foram realizadas pesquisas em fontes de conhecimento científico, a fim de obter embasamento técnico e validar a viabilidade da ideia. O foco principal recai sobre a busca por anterioridades relevantes que possam servir de referência e orientação para o desenvolvimento do projeto. Observa-se, atualmente, uma crescente demanda social pela criação de hortas caseiras, motivada tanto pela busca por uma alimentação mais saudável quanto pela necessidade de reduzir os custos com produtos hortifrúti. A autossuficiência na produção de alimentos, especialmente hortaliças frescas e de qualidade, tornou-se um desejo comum. No entanto, a escassez de tempo disponível para o cuidado adequado com as culturas é um obstáculo frequente. Com o intuito de minimizar esse problema, surgiu a proposta de automatização do processo de irrigação. Este sistema pode monitorar a qualidade do solo no que diz respeito às condições hídricas e permitirá uma produção de qualidade sem que o produtor necessite se ocupar desta tarefa de rega. Através do uso do microprocessador Uno, sensores e bomba d'água será possível gerar o arcabouço que mede as condições hídricas do solo em tempo real e irriga quando necessário, visto que cada planta tem um valor de umidade específico, evitando desperdícios. A utilização de materiais de custo reduzido contribui, tornando o projeto notável. Além disso, com o avanço da conectividade e o fácil acesso a redes Wi-Fi, a integração da IoT ao projeto traz uma nova dimensão ao controle da irrigação. Sensores conectados enviam dados de umidade do solo para uma interface acessível via celular,

permitindo decisões mais rápidas e precisas. Essa conectividade garante que o agricultor possa cuidar de suas plantas mesmo à distância, democratizando o uso de tecnologias inteligentes no campo.

A automatização desempenha um papel fundamental na otimização de processos industriais, conforme destacado por Silveira e Lima (2003). Embora [Henry Ford](#) não tenha sido o criador do conceito de automatização, ele foi pioneiro na aplicação de métodos que revolucionaram a produção industrial. Em 1913, Ford implementou a primeira linha de montagem móvel na indústria automobilística, permitindo a produção em massa de veículos com maior eficiência e menor custo. Esse modelo de produção, conhecido como fordismo, influenciou significativamente a industrialização e os métodos de fabricação em diversas áreas. O termo "automatização" em si foi cunhado posteriormente, em 1946, nos Estados Unidos, para descrever o uso de sistemas automáticos no controle de processos industriais.

Diante desse cenário, este estudo de pesquisa visa desenvolver o projeto de um sistema de irrigação automatizada para culturas, utilizando o micro controlador Arduino Uno. Através da integração de sensores de umidade do solo e um relé de saída para o acionamento de uma bomba submersível, pretende-se criar um sistema eficiente, econômico e sustentável para o gerenciamento da irrigação no cultivo de culturas em geral.

Dando um passo além da automatização convencional, esta proposta integra conceitos de Internet das Coisas (IoT) ao sistema de irrigação, permitindo o monitoramento remoto via celular. Essa inovação possibilita que o usuário acompanhe, em tempo real, a umidade do solo e acione a irrigação mesmo à distância, utilizando uma interface Web ou aplicativo Android. Com isso, amplia-se a autonomia do produtor, reduzindo ainda mais o desperdício de água e aumentando a precisão do cuidado com as culturas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A irrigação automática de culturas tem ganhado destaque nos últimos anos, impulsionada pelo avanço da eletrônica embarcada, automatização e conectividade. Projetos que envolvem o uso de plataformas como o Arduino são largamente estudados e desenvolvidos, devido a sua versatilidade, facilidade de programação e baixos custos. A integração de sensores de umidade do solo, relés, bombas d'água e conectividade com apps ou interfaces WEB

possibilitam a construção de sistemas eficazes para a solução do problema nas grandes e pequenas propriedades.

Bezerra da Cunha (2016) ressalta que o pequeno produtor tende a evitar sistemas mecânicos convencionais devido ao custo elevado e à falta de conhecimento. Correia et al. (2016) apresentaram um protótipo de irrigação utilizando Arduino com acionamento remoto via WEB, demonstrando a viabilidade da proposta.

De acordo com Matos et al. (1999), sistemas de irrigação localizada são altamente eficientes no cenário brasileiro, principalmente para culturas de pequeno e médio porte. Hernandez (2004) defende que a irrigação deve ser vista como uma técnica para maximizar o potencial produtivo das culturas, e não apenas como solução emergencial em períodos de estiagem.

Silveira e Lima (2003) contextualizam a importância da automatização desde a indústria até o campo, destacando que processos automatizados têm como principal vantagem a precisão e eficiência na execução de tarefas repetitivas, como a irrigação. A proposta também está alinhada com a tendência urbana das hortas caseiras, que têm se popularizado como forma de acesso a alimentos saudáveis, frescos e sustentáveis. Segundo Blumm et al. (2017), apesar da existência de inúmeras soluções comerciais, muitas não atendem aos critérios de acessibilidade ou não oferecem a autonomia e personalização que pequenos produtores ou hortelãos necessitam. Portanto, com base nos estudos analisados, a irrigação automática controlada por microprocessadores é uma abordagem promissora e sustentável para pequenos produtores e hortas urbanas, promovendo a eficiência hídrica, a redução de esforços e a melhoria na produção alimentar.

OBJETIVO

Objetivo Geral

Este estudo tem como objetivo principal abordar o problema do desperdício de água na agricultura familiar, buscando mitigar os desafios enfrentados pelos produtores em decorrência de sistemas de irrigação tradicionais, exaustivos e ineficientes. Almeja-se reduzir o esforço manual e aumentar a eficiência do cultivo, promovendo uma irrigação mais precisa e saudável. Para isso, será realizada uma revisão bibliográfica abrangente, visando proporcionar à equipe uma base teórica sólida que possibilite o desenvolvimento de um sistema automatizado de irrigação para cultivos em ambiente doméstico, utilizando microcontroladores como o ESP8266

(NodeMCU) ou o ESP32. Esses dispositivos são placas de desenvolvimento de baixo custo, com conectividade Wi-Fi integrada, amplamente utilizadas em projetos de Internet das Coisas (IoT). O ESP8266 é conhecido por sua simplicidade e eficiência energética, enquanto o ESP32 é uma versão mais robusta, com maior capacidade de processamento, mais pinos de entrada e saída, além de suporte a Bluetooth, o que os torna ideais para aplicações de automação residencial e controle remoto de sistemas.

Objetivos específicos

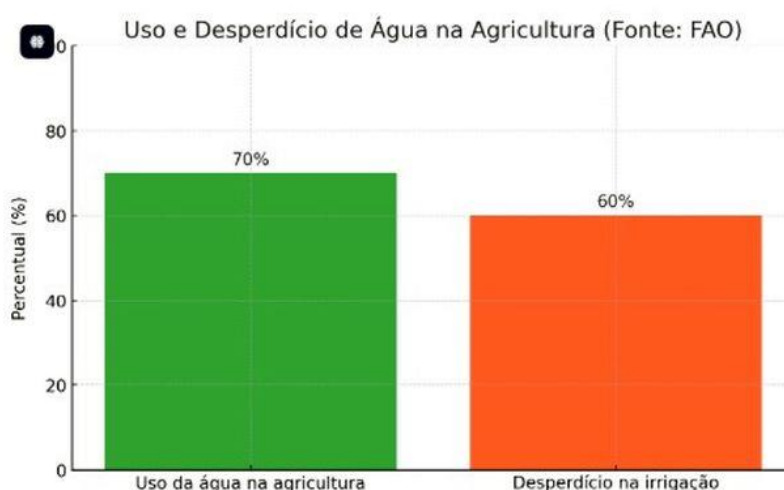
- Desenvolver um sistema de irrigação automatizado com base em sensores de umidade do solo, integrando microcontroladores ESP8266 ou ESP32;
- Implementar conectividade por meio de IoT, com envio dos dados coletados para um servidor remoto (como Blynk ou Firebase);
- Permitir o acionamento do sistema de irrigação via smartphone, promovendo o controle remoto e o monitoramento em tempo real;
- Avaliar a eficiência do sistema em termos de economia de água e melhoria no manejo das culturas;
- Contribuir para a disseminação de soluções tecnológicas acessíveis que promovam a sustentabilidade na agricultura familiar.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A irrigação é uma etapa fundamental e vital no cultivo de plantas, pois é determinante para o desenvolvimento saudável das culturas e, conseqüentemente, para a qualidade da produção (GONÇALVES et al., 2020). No entanto, pequenos produtores rurais, sobretudo os familiares, enfrentam dificuldades para implementar essa prática de forma eficiente, seja por falta de tempo, conhecimento técnico ou recursos financeiros (SANTOS; LIMA, 2019). Ademais, muitos desconhecem a existência de soluções tecnológicas acessíveis, como sistemas de irrigação automatizada, que poderiam resolver grande parte desses entraves. Esse cenário resulta frequentemente em desperdício hídrico, aumento dos custos de produção e esforço físico excessivo, impactando negativamente a produtividade (MACHADO et al., 2021).

Diante disso, este estudo propõe o desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizado de baixo custo, utilizando microcontroladores como o Arduino Uno, sensores de umidade e bombas de água acionadas automaticamente, com monitoramento remoto por meio

da Internet das Coisas (IoT). Tal sistema visa não apenas facilitar a rotina dos produtores, mas também promover o uso racional da água e, em consonância com metas governamentais, contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os de número 3 (Saúde e bem-estar) e 12 (Consumo e produção responsáveis). Segundo dados da FAO (2023), a agricultura utiliza cerca de 70% da água doce disponível no planeta, e estima-se que mais de 60% dessa água seja desperdiçada devido a métodos ineficientes de irrigação. Essa realidade reforça a urgência da adoção de técnicas mais sustentáveis e inteligentes para a gestão hídrica no campo, especialmente na agricultura familiar.



Fonte: FAO - Food and Agriculture Organization. Relatórios sobre uso da água na agricultura.

JUSTIFICATIVA

A justificativa para este estudo baseia-se na importância e necessidade de desenvolver sistemas automatizados de irrigação para o cultivo de culturas que possam resolver o problema da escassez de água no planeta e reduzir os esforços físicos do pequeno produtor que muitas vezes desiste de suas culturas por falta de tempo e de conhecimento das técnicas de plantio e irrigação adequada. Tudo isto em ambiente doméstico. O projeto pretende alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e melhorar a eficiência.

Nas culturas agrícolas sejam domésticas e ou em grande escala, a irrigação automática desempenha um papel importante no processo da produção. O controle ideal da umidade do solo é, portando, essencial para o crescimento saudável das plantas e a qualidade dos frutos,

neste caso, automatizar a irrigação por meio de um sistema controlado pelo microprocessador é uma solução promissora. A tecnologia utiliza sensores específicos para monitorar continuamente a umidade do solo, garantindo uma irrigação precisa e eficiente com base nas necessidades das plantas. A integração da IoT neste projeto amplia significativamente sua aplicabilidade, tornando-o ainda mais eficiente e acessível. O controle remoto e a visualização de dados em tempo real não apenas aumentam a produtividade, mas também permitem uma gestão mais racional da água, alinhando-se às metas globais de inovação tecnológica e sustentabilidade agrícola.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo se baseia em uma abordagem metódica e abrangente, iniciando com uma análise teórica profunda dos conceitos e princípios fundamentais dos sistemas automatizados de irrigação. Para isso, foi conduzida uma busca sistemática em fontes de alta confiabilidade, incluindo periódicos científicos reconhecidos, bancos de dados governamentais especializados e publicações acadêmicas. Esse procedimento permitiu o acesso a uma ampla gama de informações que corroboram a viabilidade e eficácia do sistema de irrigação proposto. É relevante ressaltar que a singularidade deste programa de pesquisa reside na sua abordagem centrada na conservação hídrica e na redução do desperdício de água, alinhada ao estímulo à prática da permacultura (um sistema de planejamento agrícola, social e arquitetônico baseado nos princípios da sustentabilidade, que visa integrar harmoniosamente o ser humano com o meio ambiente, utilizando práticas ecológicas e eficientes de uso dos recursos naturais). Portanto essa abordagem busca não apenas alcançar os objetivos delineados neste estudo, mas também responder de forma coerente e confiável às questões de pesquisa propostas, contribuindo assim para o avanço do conhecimento científico e para a promoção de práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes. A etapa prática do projeto envolveu a criação de um sistema IoT simples, utilizando o micro controlador ESP8266 (ou ESP32, de baixo custo), conectado a sensores de umidade e a uma bomba de irrigação. O envio de dados e o acionamento remoto foram realizados através da ²plataforma Blynk, que fornece uma interface intuitiva no celular, permitindo ao usuário acompanhar a umidade do solo e controlar a irrigação de qualquer lugar com acesso à internet. Assim o presente estudo adota uma abordagem experimental e aplicada, voltada para o desenvolvimento de um sistema automatizado de irrigação com base em micro controladores e sensores. A metodologia foi estruturada em quatro etapas principais: levantamento das necessidades, projeto e montagem do sistema, programação e testes preliminares, e validação em ambiente simulado. Inicialmente,

foi realizado o mapeamento das necessidades específicas de uma cultura hortícola em ambiente urbano ou semiurbano, considerando parâmetros como profundidade radicular, frequência ideal de irrigação e tolerância à variação de umidade. Essa etapa foi fundamental para a definição dos limites de atuação dos sensores de umidade, conforme discutido por Matos et al. (1999) e Hernandez (2004), que ressaltam a importância da adequação técnica da irrigação ao tipo de cultura para garantir sua eficácia. 2 . **BLYNK**. *Blynk IoT Platform*. 2024. Disponível em: <https://blynk.io>.

A seguir, o sistema foi projetado utilizando a plataforma Arduino Uno, por sua acessibilidade e ampla documentação, conforme reforçado por Correia et al. (2016). Foram integrados sensores de umidade de solo, bomba de água imersível, módulo relé e comunicação sem fio via módulos Wi-Fi (ESP8266) ou Bluetooth. A lógica de controle foi escrita na IDE Arduino utilizando a linguagem C/C++, seguindo os princípios da automatização embarcada para aplicações agrícolas (Silveira e Lima, 2003). Na terceira fase, o sistema foi submetido a testes de bancada, com simulação de variações na umidade do solo. Nessa etapa, buscou-se a calibração dos sensores com base em leituras empíricas, permitindo definir valores limiares de acionamento da irrigação. Também foi avaliada a capacidade de resposta do sistema ao comando manual remoto, realizado por meio de uma interface web responsiva, ou seja, acessível tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. Essa abordagem está alinhada com os princípios da Internet das Coisas (IoT) e facilita o uso por pequenos produtores, mesmo aqueles com pouca familiaridade técnica, conforme destacado por Bezerra da Cunha (2016) e Blumm et al. (2017), que ressaltam a importância da conectividade e da acessibilidade para a adoção de tecnologias no campo. Por fim, foi realizada uma validação prática em horta experimental ou mini estufa, simulando condições reais de cultivo. Foram coletados indicadores de desempenho como tempo médio de acionamento, economia de água, estabilidade do sistema e usabilidade por pessoas com baixa alfabetização digital, conforme a proposta de democratização tecnológica para agricultura familiar (Viola e Mendes, 2022; De Jesus et al., 2021). Esta metodologia permitiu avaliar não apenas a viabilidade técnica do sistema, mas também sua aplicabilidade social, reforçando a proposta de uma solução acessível, sustentável e replicável.

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DE CULTURAS E IoT

Devido à indisponibilidade de tempo hábil para a conclusão da revisão bibliográfica, testes e execução prática do projeto, os membros desta equipe optaram por postergar a implementação do sistema automatizado de irrigação para um momento mais oportuno. No entanto, este estudo já representa um avanço importante no entendimento dos componentes eletroeletrônicos envolvidos e de suas aplicações, contribuindo significativamente para a formação técnica e acadêmica da equipe. Ressalta-se que a escolha correta dos componentes é essencial para assegurar o bom desempenho e a eficiência do sistema proposto.

Todos os componentes necessários para a montagem do sistema já foram definidos, incluindo microcontrolador, sensor de umidade, relé, bomba submersível e fonte de alimentação. A distribuição das entradas e saídas do microcontrolador (Arduino Uno, ESP8266 ou ESP32) foi previamente planejada, assim como o esquema de ligações elétricas, representado na Figura 5. Além disso, o código em linguagem C++ foi desenvolvido de forma preliminar, permitindo a automatização da irrigação com base nos dados de umidade do solo, e possibilitando controle e monitoramento remoto via tecnologia IoT. A futura implementação prática seguirá o planejamento já estabelecido, garantindo a integração eficiente entre hardware e software.

Diagrama esquemático do sistema

O diagrama esquemático a seguir ilustra de forma completa como todos os componentes do sistema de irrigação automática estão conectados entre si, incluindo a integração com a rede Wi-Fi e a comunicação com o dispositivo móvel (celular). A representação considera tanto os elementos físicos (hardware) — como sensor de umidade, microcontrolador (ESP8266 ou ESP32), relé e bomba d'água — quanto os elementos lógicos (software), conforme especificado no código em C/C++.

O microcontrolador com Wi-Fi integrado é responsável por coletar os dados do sensor de umidade do solo e, com base em um valor limite pré-definido, acionar automaticamente a bomba submersível por meio de um módulo relé. Simultaneamente, esses dados são enviados via Wi-Fi para o aplicativo Blynk, instalado no celular do usuário, permitindo o monitoramento remoto da umidade e o controle manual da irrigação, se desejado.

O sistema é compatível com dispositivos móveis graças ao uso de uma interface responsiva no aplicativo, mantendo o controle remoto acessível de qualquer lugar com acesso à internet. Esta arquitetura embarcada torna o sistema eficiente, inteligente e ideal para pequenos produtores que buscam soluções sustentáveis e de baixo custo.

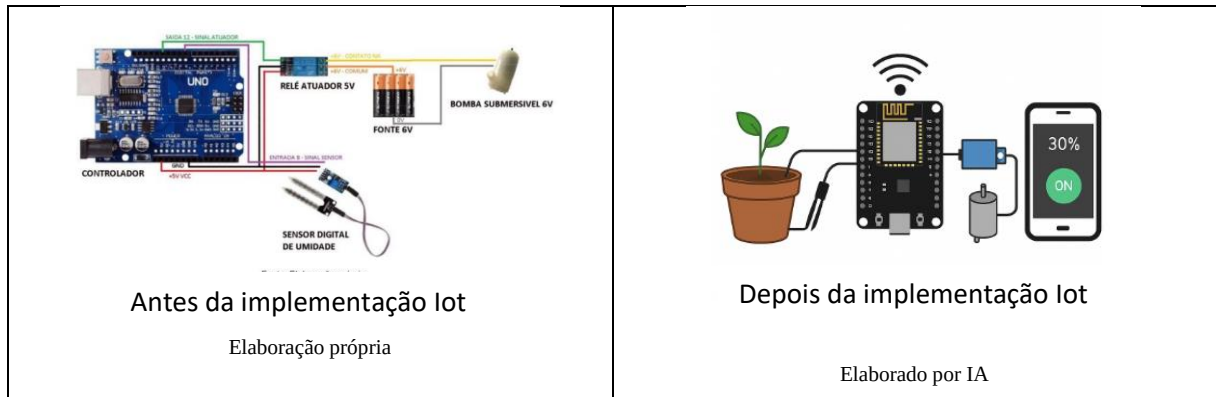
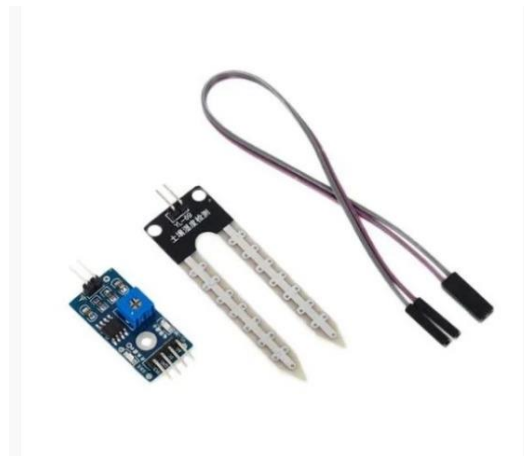


Figura 0 - Diagrama Esquemático do Sistema de Irrigação Inteligente

COMPONENTES

Sensores de umidade do solo

Sensor de umidade do solo compatível com o microprocessador Uno. Este sensor pode detectar mudanças na umidade do solo. Quando o solo está seco, a saída do sensor está em estado alto e quando o solo está úmido, a saída do sensor está em estado baixo. Os limites úmido e seco fornecidos pela sonda podem ser ajustados utilizando o potenciômetro existente no sensor, que ajustará a saída digital conectada ao micro controlador.



GjBhDKARIsAFRNgW9CsgQOB-

uSNfv9 VA2YDN1u NPX4mpr 1PsPYJnstL2GtnLm Zr0aAgZ4EALw wcBEspecificações:

- Tensão de funcionamento: 2,5 a 6 V
- Elevação máxima: 40-110 cm
- Vazão: 80-120L/h - Diâmetro externo de saída de água: 7,5 mm
- Dentro diâmetro de saída de água: 4,7 mm
- Diâmetro: aprox. 24 mm - Comprimento: aprox. 45 mm
- Altura: aprox. 33 mm - Material: plástico
- Vida de trabalho contínuo de 500horas

Micro controlador Arduino Uno

O microprocessador Uno é controlador central do sistema. Trata-se de uma placa micro controladora versátil, amplamente utilizada que fornece os recursos de programação e conectividade necessários para automatização de irrigação.



Figura 3 – Placa de Arduino micro controlador ESP8266

Fonte: <https://www.arduino.be/pt/produto/wemos-d1-mini-esp8266/>

Especificações:

- Módulo WiFi ESP8266MOD
- Controlador ESP-8266
- Wireless padrão 802.11 b/g/n
- Antena embutida

- Conector micro-usb
- Modos de operação: STA/AP/STA+AP
- Suporta 5 conexões TCP/IP
- Portas GPIO: 11
- GPIO com funções de PWM, I2C, SPI, etc
- Tensão de operação: 4,5 ~ 9V
- Taxa de transferência: 110-460800bps
- Suporta Upgrade remoto de firmware
- Conversor analógico digital (ADC)
- Distância entre pinos: 2,54mm
- Dimensões: 39 x 25 x 3mm

Acompanha:

- 01 – Módulo WiFi ESP8266EX D1 Mini NodeMcu
- 01 – Conjunto de barra de pinos (3 pares de barra de pinos diferentes).

Relé de Saída

O relé de saída é utilizado para operar a bomba submersível com base no sinal enviado pelo microprocessador Arduino Uno. Ele controla o funcionamento da bomba e permite que a bomba seja ligada ou desligada dependendo das necessidades de irrigação.



Figura 4 - Relé de saída 5V

Fonte: https://www.eletrogate.com/modulo-rele-1-canal5v?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad=1&gclid=Cj0KCQjwyLGjBhDKARIsAFRNgW94nZpl6Tr3w1gSxPfuZjYIouW9SGNe1C_iN81gInRkegn9puSPQcaAnwvEALw_wcB

- Tensão de operação: 5V DC (VCC e GND) - Tensão de sinal: TTL 5V DC (IN) - Corrente típica de operação: 80 mA
- Contato: 1 NAF
- Capacidade do relé: 30V DC e 10A ou 250V AC e 10^a

Tempo de resposta: 5~10ms - Dimensões: 43mm (L) x 17mm (C) x 19mm (H)

DEMAIS COMPONENTES

Outros componentes serão utilizados na montagem do sistema, como fios de ligação, placas de montagem, tanques e tubulações de água. Esses componentes auxiliares serão usados para garantir a conexão e operação adequadas dos componentes do circuito. Os componentes selecionados levam em consideração fatores de compatibilidade com microprocessador

Futuras montagens e interconexões dos componentes

Para a implementação futura do sistema de irrigação automática, todos os componentes necessários já foram previamente selecionados e organizados. A definição das entradas e saídas do microcontrolador (como o Arduino UNO ou alternativas com Wi-Fi integrado, como o ESP8266 ou ESP32) será realizada conforme a função de cada sensor e atuador no sistema. A estrutura do circuito foi esboçada com base nas especificações técnicas de cada elemento, garantindo compatibilidade elétrica e funcional. Além disso, o código-fonte em linguagem C/C++ já foi desenvolvido e está pronto para ser carregado no microcontrolador, o que facilitará a integração e testes práticos quando o sistema for montado.

PROGRAMAÇÃO DA TECNOLOGIA EMBARCADA (código)

A programação adequada para a tecnologia embarcada do microprocessador Uno é essencial para operacionalidade do projeto. A programação do microprocessador Uno, ser realizada uma inspeção minuciosa para garantir as instruções e as condições foram executadas corretamente.

CÓDIGO DO PROJETO

https://github.com/Manoreis/PROJETO_IRRIGACAO_AUTOMATICA_CULTURAS_IoT

FUNCIONALIDADES NO APP (Blynk)

- V0 (Gauge): Mostra o valor da umidade do solo em tempo real.
- V1 (LED virtual): Indica se a bomba está ligada.
- Botão (V2 - opcional): Permite ligar/desligar a irrigação manualmente.

COMPONENTES ADICIONAIS

- ESP8266 ou ESP32 (substitui o Arduino Uno)
- Sensor de umidade do solo
- Bomba d'água 5V/12V
- Relé 1 canal
- Fonte de alimentação
- Conexão com a internet (Wi-Fi)
- App Blynk (ou outro painel de controle IoT)

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO

Apesar de os testes práticos ainda não terem sido efetuados, uma avaliação inicial indica a possibilidade de resultados positivos em relação ao funcionamento do sistema de irrigação automática. Acredita-se que, ao ser aliada a métodos corretos de fertilização, a irrigação automatizada criará condições mais adequadas para o desenvolvimento das plantas, garantindo um fornecimento de água mais regular e, conseqüentemente, elevando a qualidade e a produtividade da colheita.

Baseado nos fundamentos do sistema e em estudos correlatos, os sistemas de irrigação automatizados demonstram grande potencial para aumentar a produtividade agrícola, seja em grande escala ou pequeno produtor familiar. Isso ocorre por meio do monitoramento preciso da umidade do solo, da redução do desperdício hídrico e da promoção de condições ideais para o cultivo. A integração de microcontroladores, como o Arduino Uno, com tecnologias IoT reforça a viabilidade de uma agricultura mais sustentável e eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo sobre automatização da irrigação de culturas apresenta-se como uma resposta inovadora às crescentes exigências por eficiência, praticidade e sustentabilidade na agricultura, sobretudo em ambientes familiares e de pequena escala. Com base nas tecnologias emergentes da Internet das Coisas (IoT), buscou-se integrar sensores, micro controladores e conectividade remota para desenvolver um sistema de irrigação inteligente, acessível e de baixo custo. Durante o desenvolvimento, foram analisadas as vantagens da automatização não apenas sob o aspecto técnico, mas também em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis). A proposta visa não só otimizar o uso da água, mas também facilitar a rotina dos pequenos produtores, promovendo uma agricultura mais consciente e eficaz. Embora os testes práticos ainda não tenham sido executados, as análises teóricas e projeções iniciais sinalizam perspectivas promissoras. A utilização de um microprocessador como o Arduino Uno, em conjunto com sensores de umidade e um sistema de monitoramento remoto via celular, permite um controle preciso da irrigação, reduzindo significativamente o desperdício hídrico e aumentando a eficiência no cuidado das culturas, mesmo à distância. Adicionalmente, a análise futura dos dados gerados pelo sistema automatizado proporcionará uma avaliação mais aprofundada sobre o impacto da tecnologia na qualidade e na produtividade das plantações. A expectativa é que a adoção de tal sistema favoreça não apenas a sustentabilidade ambiental, mas também o fortalecimento da agricultura familiar, contribuindo para a segurança alimentar e a adaptação frente às mudanças climáticas. Em suma, este trabalho representa um passo importante na incorporação de tecnologias inteligentes à agricultura doméstica. Acredita-se que os resultados esperados confirmarão a eficácia do sistema e fornecerão subsídios valiosos para futuras melhorias, consolidando a irrigação automatizada como uma solução viável, escalável e sustentável para os desafios contemporâneos do campo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BEZERRA DA CUNHA, Kianne Crystie; DA ROCHA, Rodrigo Vilela. Automação no processo de irrigação na Agricultura Familiar com plataforma Arduino. Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar, Tupã, São Paulo, Brasil, v. 1, n. 2, p. 62–74, 2016. Disponível em: [<https://owl.tupa.unesp.br/recodaf/index.php/recodaf/article/view/13> <https://owl.tupa.unesp.br/recodaf/index.php/recodaf/article/view/13>]. Acesso em: 21 maio. 2025.
2. CORREIA, G. R.; ROCHA, H. R. de O.; RISSINO, S. das D. Automação de sistema de irrigação com monitoramento via aplicativo WEB. Revista Engenharia na Agricultura - REVENG, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 314–325, 2016. DOI: 10.13083/reveng.v24i4.675. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/reveng/article/view/609> Acesso em: 21 maio. 2025.
3. BALBINO, L. C. et al. Agricultura sustentável por meio da integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF). 2011. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/LuizBalbino/publication/279957639>. Acesso em: maio 2025.
4. BERNARDI, André Luiz; QUITAISKI, Kleison Paulo; SANTOS, Paulo Ricardo dos. Sistema de irrigação automatizado de hortaliças. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/13683>. Acesso em: maio de 2025.
5. BLUMM, Ana Carolina Nerva et al. Estudo prospectivo sobre sistemas de irrigação de plantas de pequeno e médio porte. Cadernos de Prospecção, v. 10, n. 4, p. 776-776, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/22960>. Acesso em: maio 2025.
6. HERNANDEZ, Fernando BT. Uso do solo e monitoramento dos recursos hídricos no córrego do Ipê, Ilha Solteira, SP. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 17, p. 60-68, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeaa/a/xjs6bNDzqySpCqJNrC6TmCL/?lang=pt>. Acesso em: maio 2025.
7. CARVALHO, D. F. et al. Eficiência em sistemas de irrigação. Ciência Rural, v. 44, n. 11, p. 1950-1955, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cr/a/p8JRTKYDHHBJjgrwgC7DxQN/>. Acesso em: maio 2025.
8. DE JESUS, Fernanda Lamede Ferreira et al. Águas residuárias para irrigação no Brasil: uma abordagem química, física e microbiológica. Irriga, v. 25, n. 3, p. 562-589, 2020. Disponível em: <https://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/2873>. Acesso em maio de 2025.
9. SILVEIRA, Ayslenon Câmara de Moura; MELO, Victor Emmanuel Rodrigues. ResFar: um sistema de automaização agrícola baseado em IoT. 2019. Disponível em: <https://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/1827>. Acesso em maio 2025.

10. FAO - Food and Agriculture Organization. Relatórios sobre uso da água na agricultura. Disponível em: [<https://www.fao.org>] (<https://www.fao.org>). Acesso em: maio 2025.

11. ISHIKAWA, Rafael Hajime et al. Sistema de irrigação automática com Arduino. Revista Univa, v. 22, n. 40, p. 472-472, 2016. Disponível em: <https://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/1054>. Acesso em: maio 2025.

12. COELHO, Alexsandro Ferreira; VIDAL, Derig Almeida. Protótipo de sistema automatizado de baixo custo para irrigação de pequenas lavouras. Disponível em: https://prpi.ifce.edu.br/nl/_lib/file/doc1242Trabalho/PIBIC_VOLUNTARIO_ALEXSANDRO_IRRIGA%C7%C3O.pdf (https://prpi.ifce.edu.br/nl/_lib/file/doc1242). Acesso em: maio 2025.

13. DE JESUS, Aurea Messias et al. Viabilidade econômica de um sistema de irrigação automatizado acionado via web. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 5, p. 53457-53477, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/30542>. Acesso em: maio 2025.

14. VIOLA, Eduardo; MENDES, Vinícius. Agriculture 4.0 and climate change in Brazil. Ambiente & Sociedade, v. 25, p. e02462, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/asoc/a/Bwg7NVTs5kcrK6WRxbqh4LS/?lang=pt>. Acesso em: maio 2025.